# 8-1. Чувствительные весы

## Приборы и материалы

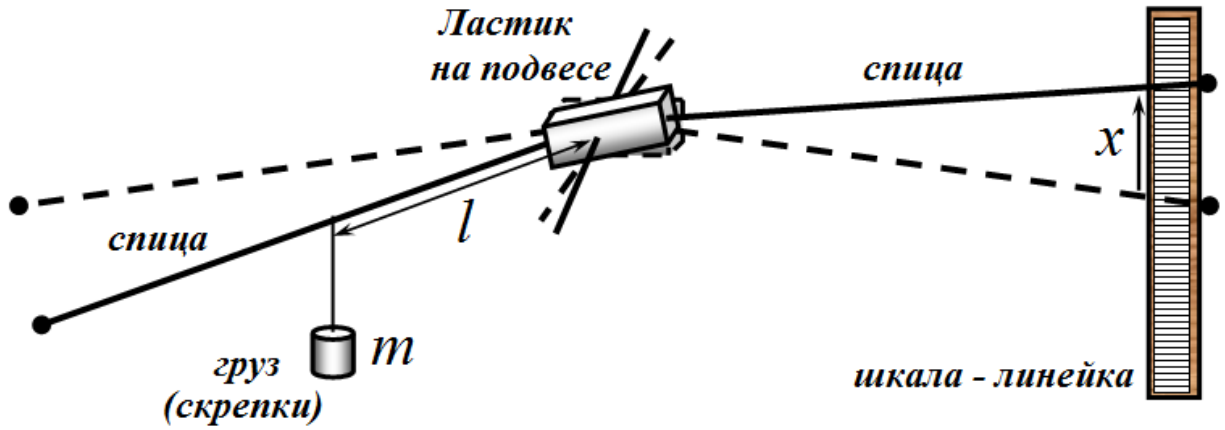
Штатив с лапкой и держателем, ластик, две спицы длиной 35 см, иголка швейная, 2 линейки 50 см, кусок пластилина, 10 канцелярских скрепок, нитки, кусочек бумаги.

**Масса одной скрепки** $m_0 = 0{,}56\,г$

## Задание

Теория весов не так проста и очевидна, как кажется на первый взгляд! Конечно, основой являются правила рычага, сформулированные еще Архимедом, но и в конце 19 века Д.И. Менделеев строил теорию рычажных весов. Вам также предстоит разработать свою собственную теорию и проверить ее на практике.

Основа вашей работы — самодельные весы, которые вам предстоит разработать самостоятельно.




*Воткните две спицы симметрично в ластик, так чтобы они держались прочно в нем – это коромысло ваших весов. В лапке штатива зажмите проволочный подвес. Поставьте на него ластик со спицами, используя в качестве оси длинную иголку. Убедитесь, что весы устойчиво (с колебаниями) удерживаются на подвесе. На спицы вы можете подвешивать нужные вам предметы. Измерительную линейку следует располагать на столе с помощью пластилина (можно и под небольшим углом к вертикали).*

Показания весов – это смещение конца спицы на шкале $x$ (измеряйте эту величину в мм). Подвешивайте грузы (скрепки) с помощью нити, положение нити определяется расстоянием $l$ (в мм) **от оси до точки подвеса**.

Разумно предположить, что смещение конца спицы описывается формулой

$$x = Cml \qquad (1)$$

где $m$ - масса подвешенного груза, $C$ - постоянный коэффициент

**Часть 1. Градуировка и чувствительность.**

В этой части работы Вам необходимо экспериментально проверить применимость формулы (1) и определить коэффициент пропорциональности $C$.

1.1 Укажите размерность коэффициента $C$.

1.2 Прикрепите нить на расстоянии $l$ примерно равном 20-30 мм. Измерьте это расстояние и укажите его. Подвешивайте к нити скрепки. Измерьте зависимость отклонения спицы $x$ от числа подвешенных скрепок $n$. Постройте график полученной зависимости.

1.3 Используя данные полученные в п.1.2, рассчитайте численное значение коэффициента $C$.

1.4 Измерьте зависимость смещения спицы $x$ от положения точки подвеса $l$. Измерения проведите для одной и двух скрепок. Постройте графики полученных зависимостей.

1.5 Используя данные полученные в п.1.4, рассчитайте численное значение коэффициента $C$ для обеих зависимостей.

1.6 Сделайте вывод о применимости формулы (1) для Ваших весов.

**Часть 2. Бумага**

2.1 Измерьте массу выдано Вам кусочка бумаги. Укажите параметры, при которых Вы проводили измерения.

2.2 Рассчитайте массу 1м$^2$ такой бумаги. Оцените погрешность найденной величины.